

11_TARGET_ARCHITECTURE_V1.md

Estado

APROBADO

Versión

1.0

Tipo

Documento Fundacional

Propósito

Definir la arquitectura tecnológica objetivo del ERP y su estrategia de evolución tecnológica.

Este documento establece la visión tecnológica corporativa de largo plazo, permitiendo que la plataforma evolucione progresivamente sin afectar los procesos empresariales, los datos ni la experiencia de usuario.

1. PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS

Business First

La tecnología existe para soportar el negocio.

Las decisiones tecnológicas no deben condicionar los procesos empresariales.

Evolutionary Architecture

La arquitectura debe permitir evolucionar progresivamente.

No se busca construir la arquitectura final desde el primer día.

Anti Vendor Lock-In

Ningún proveedor tecnológico debe convertirse en una dependencia crítica.

La sustitución de tecnologías debe ser posible con impacto controlado.

API First

Toda integración deberá realizarse mediante interfaces claramente definidas.

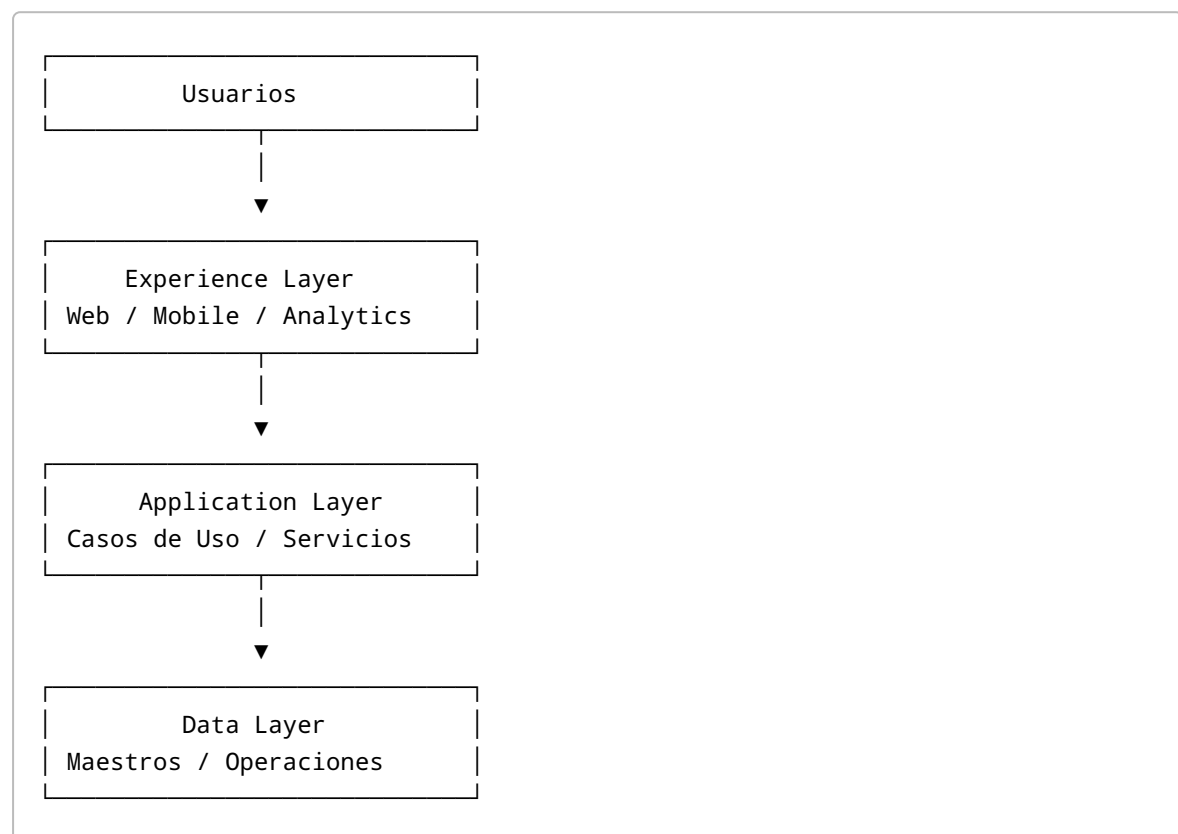
Modularidad

Cada módulo debe poder evolucionar independientemente.

Simplicidad

La solución más simple que genere valor tendrá prioridad.

2. ARQUITECTURA LÓGICA



3. ETAPA ACTUAL (R1-R3)

Objetivo

Validar procesos.

Validar adopción.

Generar valor rápidamente.

Minimizar inversión inicial.

4. STACK TECNOLÓGICO INICIAL

Frontend Web

HTML5

CSS3

TailwindCSS

Vanilla JavaScript

Lucide Icons

Backend

Google Apps Script

Persistencia

Google Sheets

Analytics

Looker Studio

Plataforma Empresarial

Google Workspace

Mobile Operacional

AppSheet

5. ROL DE APPSHEET

Definición

AppSheet es una plataforma operacional.

No constituye el frontend oficial del ERP.

Casos de Uso

Operación en campo

- actualización de estados
 - captura documental
 - consultas rápidas
-

Operación móvil

- seguimiento
 - aprobación
 - ejecución de tareas
-

Restricciones

AppSheet no reemplaza:

- dashboards corporativos
 - experiencia principal ERP
 - administración avanzada
 - analytics corporativo
-

6. FRONTEND OFICIAL

Definición

El frontend oficial es la experiencia principal del ERP.

Etapas Iniciales

```
Apps Script HTML Service
+
HTML
+
TailwindCSS
```

Objetivos

- simplicidad
 - velocidad
 - bajo costo
 - rápida evolución
-

7. PRINCIPIO DE DESACOPLAMIENTO

Regla

La interfaz de usuario no debe depender de la tecnología de persistencia.

Ejemplo

Debe ser posible sustituir:

Google Sheets

por:

PostgreSQL

sin rediseñar la experiencia de usuario.

8. EVOLUCIÓN DEL FRONTEND

Estado Actual

Apps Script HTML Service
HTML
TailwindCSS
JavaScript

Estado Objetivo

SvelteKit
TailwindCSS
Lucide
Componentes Corporativos ERP

Inspiración

SAP Fiori

shadcn Philosophy

Google Workspace

Objetivo

Frontend desacoplado.

Experiencia premium.

Mayor mantenibilidad.

9. EVOLUCIÓN DEL BACKEND

Estado Actual

Apps Script

Estado Objetivo

Evaluar:

Go

Alternativa Empresarial

.NET

Criterios

- costo
 - complejidad
 - crecimiento
 - volumen de datos
 - usuarios concurrentes
-

10. EVOLUCIÓN DE DATOS

Estado Actual

Google Sheets

Estado Objetivo

PostgreSQL

Beneficios

- escalabilidad
 - integridad
 - rendimiento
 - auditoría
-

11. EVOLUCIÓN MOBILE

Estado Actual

AppSheet

Estado Objetivo

Evaluar:

Flutter

Alternativa

React Native

Objetivo

Aplicaciones móviles corporativas especializadas.

12. EVOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Estado Actual

Google Workspace
Apps Script

Estado Intermedio

Frontend desacoplado:

Vercel

o

Cloudflare Pages

Estado Empresarial

Backend desplegado mediante:

Docker

Infraestructura:

VPS

Cloud

Kubernetes (si aplica)

13. ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN

Principio

La migración debe ser incremental.

Prohibido

Reescribir completamente el ERP.

Permitido

Migrar por capas.

Ejemplo

Paso 1

Apps Script
+
Sheets
+
HTML

↓

Paso 2

SvelteKit
+
Apps Script
+
Sheets

↓

Paso 3

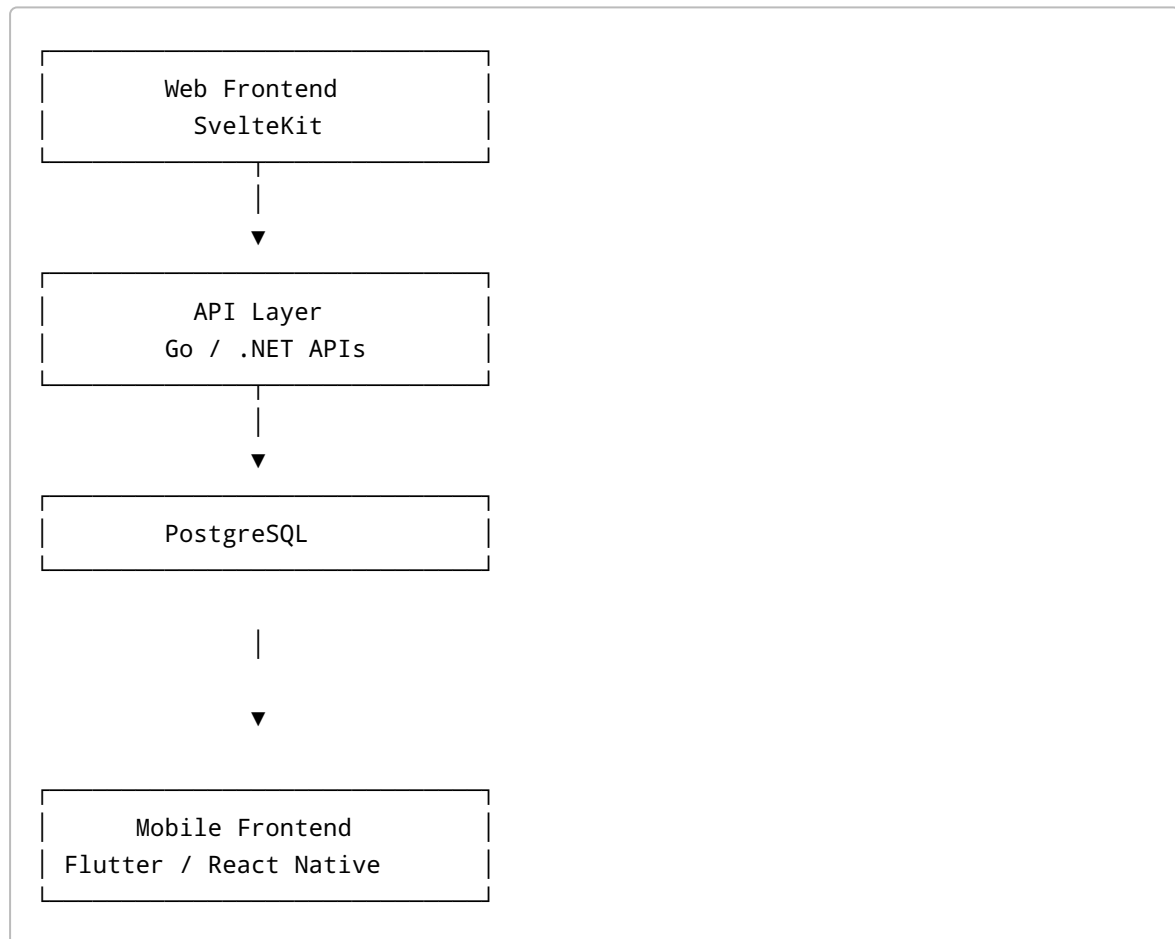
SvelteKit
+
Go
+
PostgreSQL

↓

Paso 4

Flutter
+
Go
+
PostgreSQL

14. ARQUITECTURA OBJETIVO



15. CRITERIOS DE EVOLUCIÓN

La evolución tecnológica ocurrirá únicamente cuando exista justificación empresarial.

Motivos válidos

- crecimiento
- rendimiento
- escalabilidad

- costos
 - nuevas capacidades
-

Motivos inválidos

- moda tecnológica
 - tendencias temporales
 - preferencias personales
-

16. VISIÓN FINAL

El ERP deberá evolucionar desde una plataforma de rápida adopción basada en Google Workspace hacia una arquitectura empresarial desacoplada y escalable.

Los procesos empresariales, los datos, la experiencia de usuario y los modelos de negocio deberán permanecer estables durante dicha evolución.

La tecnología podrá cambiar.

El conocimiento empresarial deberá permanecer.